

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
METHOD DAN SWITCH PADA JAVA DAN JAVA SWING UNTUK
PEMBUATAN APLIKASI GUI PADA JAVA



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, DESEMBER 2024

A. Pendahuluan

1. Graphical User Interface (GUI) di Bahasa Java menggunakan Swing

Java Swing digunakan untuk mengembangkan Graphical User Interface (GUI), aplikasi berbasis desktop. Swing dibuat hanya di Java dan dibangun di atas AWT (abstract windowing toolkit). Swing memiliki kelebihan dibandingkan AWT, diantaranya adalah: Komponen-komponennya ringan dan lebih kuat (tabel, daftar, pemilih warna, dll).

2. Method

Pada Bahasa Java, method adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Method adalah bagian penting dari pemrograman Java karena memungkinkan penggunaan ulang kode, modularitas, dan organisasi program yang lebih baik.

3. Switch

Di Java, pernyataan switch adalah pernyataan aliran kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan nilai variabel atau ekspresi. Pernyataan ini sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca daripada serangkaian pernyataan if-else, terutama saat menangani beberapa kondisi yang bergantung pada nilai variabel tunggal.

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah:

1. Mengetahui dan mengaplikasikan Java Swing untuk membuat GUI pada bahasa java
2. Mengetahui dan mengaplikasikan method pada bahasa java
3. Mengetahui dan mengaplikasikan switch pada bahasa java.

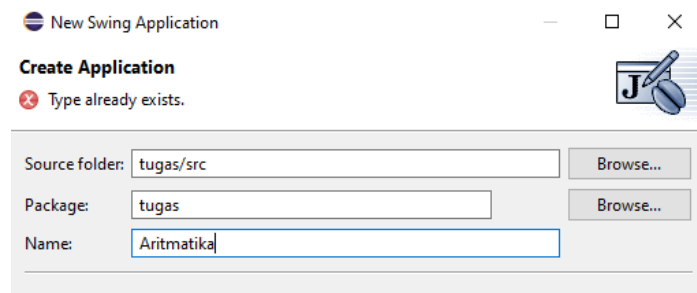
.

C. Langkah – langkah Pengerjaan

- a. Kalkulator Aritmatika Sederhana Menggunakan Java Swing

Kalkulator ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan dua angka, memilih operasi aritmatika dari menu tarik-turun, dan menampilkan hasil operasi di bidang teks ketiga.

1. Buat package dan visual class baru yaitu swing application window, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Gunakan impor untuk kelas dan interface yang diperlukan untuk membuat GUI dan handle events (misalnya, JFrame, JTextField, JButton, JLabel, dll.).



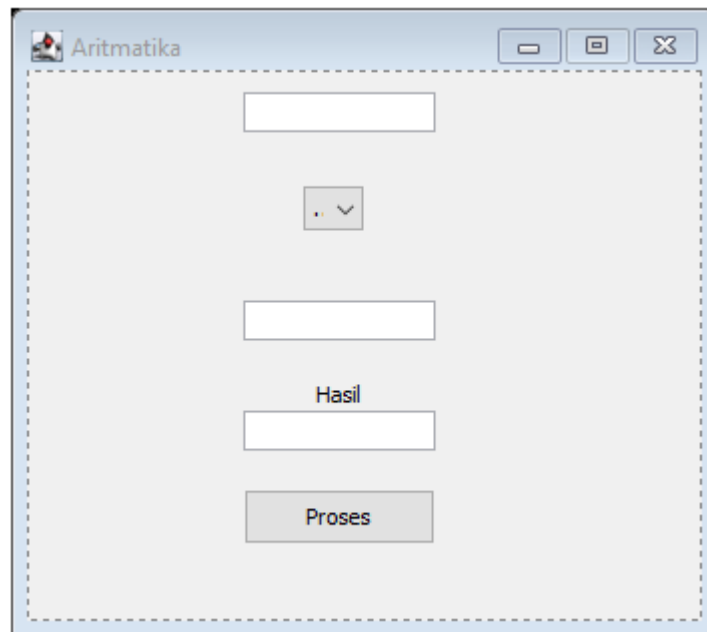
```
package pekan7;

import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.SwingConstants;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class Aritmatika {
```

- Gunakan JFrame sebagai window utama. Tambahkan komponen JTextField, JLabel, JComboBox, dan JButton.



- Main method memulai aplikasi. Metode `EventQueue.invokeLater` menjamin bahwa pembuatan antarmuka pengguna grafis (GUI) terjadi pada Event Dispatch Thread (EDT), yang merupakan praktik standar untuk aplikasi Swing. Sebuah instance baru dari kelas Aritmatika dibuat, dan JFrame-nya, bernama frmAritmatika, diatur agar terlihat.

```
public static void main(String[] args) {  
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {  
        public void run() {  
            try {  
                Aritmatika window = new Aritmatika();  
                window.frmAritmatika.setVisible(true);  
            } catch (Exception e) {  
                e.printStackTrace();  
            }  
        }  
    });  
}
```

- Konstruktor memanggil metode inisialisasi untuk mengatur GUI. JFrame (frmAritmatika) dikonfigurasi, termasuk ukuran, judul, dan tata letaknya.

```

public Aritmatika() {
    initialize();
}

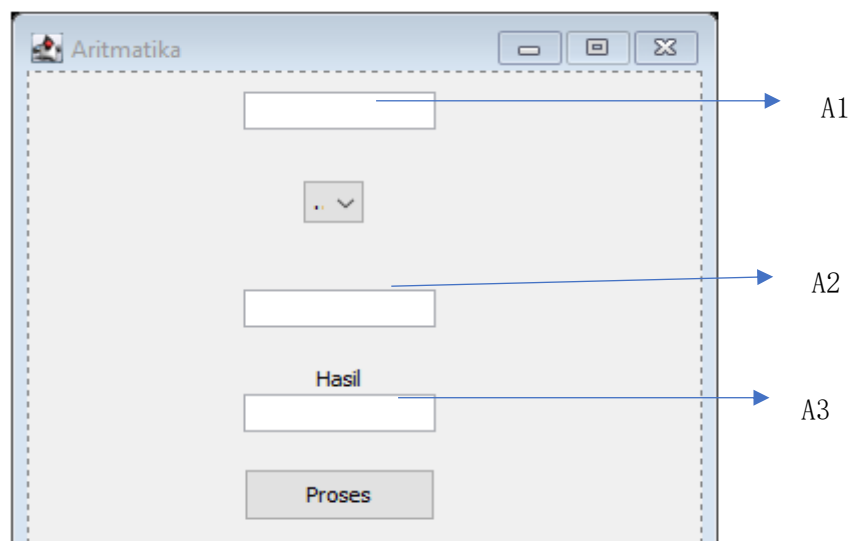
/**
 * Initialize the contents of the frame.
 */
private void initialize() {
    frmAritmatika = new JFrame();
    frmAritmatika.setResizable(false);
    frmAritmatika.setTitle("Aritmatika");
    frmAritmatika.setBounds(100, 100, 353, 314);
    frmAritmatika.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frmAritmatika.getContentPane().setLayout(null);
}

```

5. Menambahkan komponen.

(a) Tempat meng-input

A1, A2, dan A3 adalah text field untuk input dan output. Posisi dan ukurannya diatur dengan setBounds.



Pada source, akan terlihat seperti ini:

```

A1 = new JTextField();
A1.setBounds(108, 11, 96, 20);
A1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
frmAritmatika.getContentPane().add(A1);
A1.setColumns(10);

A2 = new JTextField();
A2.setBounds(108, 115, 96, 20);
A2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
frmAritmatika.getContentPane().add(A2);
A2.setColumns(10);

A3 = new JTextField();
A3.setBounds(108, 170, 96, 20);
A3.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
frmAritmatika.getContentPane().add(A3);
A3.setColumns(10);

```

(b) Label

JLabel akan menampilkan teks “Hasil” untuk mengindikasikan di mana hasilnya akan muncul.



Source code:

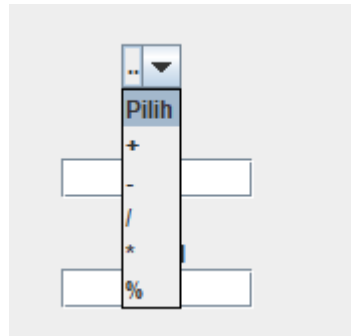
```

JLabel lblNewLabel = new JLabel("Hasil");
lblNewLabel.setBounds(108, 146, 96, 33);
lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
frmAritmatika.getContentPane().add(lblNewLabel);

```

(c) Pilihan operator aritmatika

Pilihan (JComboBox) memungkinkan pengguna untuk memilih operasi. DefaultComboBoxModel digunakan untuk menambahkan simbol operasi (+, -, dsb.).

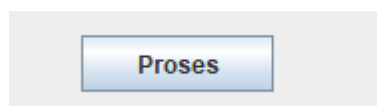


```
JComboBox OPcb = new JComboBox();
OPcb.setBounds(138, 58, 30, 22);
OPcb.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"Pilih", "+", "-", "/", "*", "%"}));
frmAritmatika.getContentPane().add(OPcb);
```

(d) Tombol

Sebuah tombol berlabel “Proses” memicu perhitungan dan ActionListener dilampirkan untuk menangani klik tombol.

Ketika tombol diklik, Nilai dari A1 dan A2 diuraikan menjadi bilangan bulat. Lalu, Indeks operasi (op) yang dipilih diambil dari OPcb. Berdasarkan indeks tersebut, operasi yang sesuai (seperti penambahan atau pengurangan) dilakukan. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam A3.



```
JButton btnNewButton = new JButton("Proses");
btnNewButton.setBounds(108, 209, 96, 28);
btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        int A = Integer.parseInt(A1.getText());
        int B = Integer.parseInt(A2.getText());
        int op = OPcb.getSelectedIndex();

        int hasil;
        if(op==1) {
            hasil=A+B;
            A3.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op==2) {
            hasil=A-B;
            A3.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op==3) {
            hasil=A/B;
            A3.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op==4) {
            hasil=A*B;
            A3.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op==5) {
            hasil=A%B;
            A3.setText(String.valueOf(hasil));
        }
    }
});
```

b. Method Mahasiswa

Kode ini merepresentasikan kelas Java sederhana yang memodelkan objek mahasiswa dengan atribut (nim, nim2, nama) dan menyediakan metode untuk memanipulasi dan mengambil atribut-atribut ini.

1. Buatlah package baru dan deklarasikan kelas baru. Kelas publik Mahasiswa mendefinisikan kelas Mahasiswa. Variabel Global nim; Bilangan bulat yang merepresentasikan NIM mahasiswa, nim2; merupakan varian string dari NIM mahasiswa. Variabel nama; adalah Nama siswa. Variabel-variabel bersifat privat untuk membatasi akses langsung, memastikan variabel-variabel tersebut hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui metode-metode (setter dan getter).

```
package pekan7;  
  
public class Mahasiswa {  
    //Variabel global  
    private int nim;  
    private String name, nim2;  
    |
```

2. Setter memungkinkan pemberian nilai pada variabel privat. Keyword this membedakan antara parameter (nim) dan variabel global (this.nim).

```
//membuat mutator (setter)  
public void setNim (int nim) {  
    this.nim = nim;  
}  
  
public void setNim2 (String nim2) {  
    this.nim2 = nim2;  
}  
  
public void setName (String name) {  
    this.name = name;  
}
```

3. Getter memungkinkan pengambilan nilai variabel privat. Getter sangat penting untuk akses terkontrol ke variabel privat.

```
//membuat accessor (getter)
public int getNim() {
    return nim;
}

public String getNim2() {
    return nim2;
}

public String getName() {
    return name;
}
```

4. Gunakan method cetak yang akan mengeluarkan nim dan nama. Dan method cetak2 akan mengeluarkan string nim2 dan nama. Method-method ini mengilustrasikan cara menggabungkan atau menampilkan atribut.

```
//another way or method
public void Cetak() {
    System.out.println("Nim :" + nim);
    System.out.println("Nama : " + name);
}

public void Cetak2() {
    System.out.println("Nim :" + nim2);
    System.out.println("Nama : " + name);
}
```

c. Membuat Objek dari Kelas Mahasiswa sebelumnya

Kode ini mendemonstrasikan cara menggunakan kelas Mahasiswa (dijelaskan sebelumnya) dengan membuat objek dari kelas tersebut, mengatur atributnya, dan menampilkan datanya menggunakan metode pengakses dan metode kustom.

1. Deklarasikan package pekan7, pastikan bahwa kode ini adalah bagian dari paket yang sama dengan kelas Mahasiswa, yang memungkinkan akses langsung ke

Mahasiswa tanpa perlu mengimpor. Deklarasikan kelas PanggilMahasiswa, yang berisi metode utama yang digunakan sebagai titik masuk program.

```
package pekan7;  
  
public class PanggilMahasiswa {
```

2. Pada kelas main, buat sebuah instance dari kelas Mahasiswa bernama hy. Objek ini akan digunakan untuk mengakses atribut dan metode kelas Mahasiswa.

```
public static void main(String[] args) {  
    Mahasiswa hy = new Mahasiswa();
```

3. Atur atribut menggunakan setter. setNim(242008) akan menyetel atribut nim integer ke 242008. setName("Habibi Ikramul Huda") akan mengatur atribut nama string menjadi "Habibi Ikramul Huda". Method-method ini memodifikasi variabel privat nim dan nama dari objek hy.

```
hy.setNim(242008);  
hy.setName("Habibi Ikramul Huda");
```

4. getNim() akan Mengambil nilai nim dari objek hy dan mencetaknya dan getName() akan mengambil nilai nama dari objek hy dan mencetaknya. Lalu ketikkan hy.Cetak() yang akan memanggil metode Cetak dari kelas Mahasiswa untuk objek hy. Method Cetak akan mencetak NIM (nomor induk mahasiswa) dan Nama (nama mahasiswa).

```
System.out.println(hy.getNim());  
System.out.println(hy.getName());  
hy.Cetak();
```

d. Membuat Objek dari Kelas Mahasiswa Sebelumnya Menggunakan Scanner

Kode ini merupakan perpanjangan dari contoh PanggilMahasiswa dan mendemonstrasikan bagaimana berinteraksi dengan pengguna untuk mengumpulkan data pada saat runtime menggunakan Scanner.

1. Impor kelas Scanner dari paket java.util untuk menangani input dari pengguna melalui konsol.
2. Deklarasikan kelas PanggilMahasiswa2 yang berisi method main untuk eksekusi program.

```
package pekan7;

import java.util.Scanner;

public class PanggilMahasiswa2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

3. Inisialisasi scanner untuk mengambil input dari user. Lalu, ketik System.out.print("NIM: "); yang akan meminta pengguna untuk memasukkan NIM, String x = input.nextLine(); yang akan membaca input NIM sebagai string dan menyimpannya dalam variabel x, System.out.print("Nama: "); yang akan meminta pengguna untuk memasukkan nama mereka, dan String y = input.nextLine(); yang akan membaca masukan nama dan menyimpannya dalam variabel y.

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("NIM: ");
        String x = input.nextLine();
        System.out.print("Nama: ");
        String y = input.nextLine();
```

4. Membuat dan Memanipulasi Objek Mahasiswa. Ketikkan Mahasiswa ganteng = new Mahasiswa(); ini akan membuat objek Mahasiswa baru bernama ganteng. Lalu, ganteng.setNim2(x); akan mengatur atribut string nim2 dari ganteng ke nilai x (masukan pengguna untuk NIM). Selanjutnya, ganteng.setNama(y); akan mengatur atribut nama dari ganteng ke nilai y (masukan pengguna untuk nama).

```
Mahasiswa ganteng = new Mahasiswa();  
ganteng.setNim2(x);  
ganteng.setName(y);
```

5. Ketikkan kode untuk mengambil dan menampilkan atribut dan tutup scanner.

```
System.out.println(ganteng.getNim2());  
System.out.println(ganteng.getName());  
ganteng.Cetak2();  
input.close();
```

e. Membuat Program Simulasi E-Voting Menggunakan Switch

Kode ini adalah program Java sederhana yang mensimulasikan sistem pemungutan suara untuk pemilu hipotetis 2024. Program ini menggunakan Scanner untuk menerima masukan dari pengguna, memprosesnya, dan memberikan respons berdasarkan masukan tersebut.

1. Buatlah package dan kelas baru. Lalu impor scanner.
2. Deklarasikan kelas Pemilu2024, yang berisi logika program.

```
package pekan7;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Pemilu2024 {  
  
    public static void main(String[] args) {
```

3. Buat objek Scanner bernama in untuk membaca input pengguna dari konsol. Lalu, ketikkan kode yang akan meminta pengguna untuk memasukkan nama, umur, dan pilihan mereka. Masukan akan disimpan sebagai sebuah string dalam variabel.

```
System.out.print("Nama : ");
String nama = in.nextLine();
System.out.print("Umur : ");
int umur = in.nextInt();
System.out.print("Inputkan pilihan anda (1-3) : ");
int n = in.nextInt();
```

4. Ketikkan kode untuk menampilkan pilihan user.

```
System.out.println();
System.out.println("Nama: " + nama);
System.out.println("Umur: " + umur);
System.out.println("Pilihan: " + n);
```

5. Gunakan switch untuk menangani pilihan pengguna (n). Pada case 1, jika n adalah 1, program akan mencetak “Anda memilih Anies”. Pada case 2, jika n adalah 2, program akan mencetak “Anda memilih Prabowo”. Pada case 3, jika n adalah 3, program akan mencetak “Anda memilih Ganjar”. Pada default, jika n bukan 1, 2, atau 3, program akan mencetak pesan kesalahan. Lalu ketikkan program yang akan mencetak pesan ucapan terima kasih, apa pun masukannya.

```
switch(n) {
    case 1:
        System.out.println("Anda memilih Anies");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Anda memilih Prabowo");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Anda memilih Ganjar");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan anda bukan nomor 1 ataupun 2 ataupun 3.");
}
System.out.println("Terima kasih sudah memilih.");
```

D. Kesimpulan

Pada Bahasa Java, membuat aplikasi desktop sederhana GUI dapat menggunakan Java Swing dengan kelas Application Window. Komponen-komponen pada swing dapat dengan mudah membantu dalam mendesain aplikasi yang diinginkan, seperti JFrame, JButton, JLabel, JTextField, dsb. Method dalam Java adalah sekumpulan instruksi yang dapat dipanggil untuk dieksekusi menggunakan nama method. Keyword switch digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode di antara banyak alternatif. Ini adalah pernyataan kontrol yang memungkinkan variabel diuji kesetaraannya terhadap daftar nilai, masing-masing dengan blok kode sendiri.

